Peut-on battre la marche aléatoire sur le MASI ?

Prévision du signe du rendement quotidien de l'indice de la Bourse de Casablanca

MALAK SABRI IKRAM REBBAHI

4 novembre 2026

Résumé

Ce travail étudie si un modèle entraîné sur les rendements passés de l'indice MASI (Moroccan All Shares Index) prédit le signe du rendement du lendemain mieux qu'une référence naïve. Les données sont des cotations quotidiennes du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2025 (1 988 observations). Deux modèles (régression logistique et forêt aléatoire) sont comparés à une référence qui prédit toujours la hausse, avec un découpage strictement chronologique. Aucun modèle ne bat la référence sur la période de test : l'exactitude est de 53,1 % pour les deux modèles contre 58,7 % pour la référence. Ce résultat est compatible avec l'efficience du marché sous sa forme faible.

1 Introduction

Selon l'hypothèse d'efficience des marchés sous sa forme faible, les prix passés ne contiennent aucune information exploitable pour prévoir les prix futurs : les rendements suivraient une marche aléatoire. Si cette hypothèse est vraie, aucun modèle fondé sur l'historique des rendements ne devrait faire mieux qu'une règle naïve.

Nous testons cette hypothèse sur le MASI, indice qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. La question de recherche est la suivante : *un modèle entraîné sur les rendements passés du MASI prédit-il le signe du rendement du lendemain mieux qu'une référence naïve ?*

Le travail suit une démarche en quatre temps : préparation des données, construction de variables fondées uniquement sur le passé, comparaison de deux modèles à une référence sur une période de test postérieure à l'entraînement, puis évaluation d'une stratégie simulée avec coûts de transaction.

2 Données

Les données proviennent du site Investing.com (page « Historical Data » du MASI) et ont été utilisées telles que téléchargées, sans modification ni suppression de lignes. Il s'agit des cours de clôture quotidiens du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2025, soit **1 988 observations**. Le contrôle de qualité n'a révélé ni valeur manquante, ni doublon de date, ni prix négatif. Les plus longs intervalles entre deux séances (5 à 7 jours) correspondent aux jours fériés.

Le cours moyen sur la période est d'environ 12 704 points, avec un minimum de 8 988 et un maximum de 20 234. La figure 1 montre l'évolution de l'indice ; la baisse de mars 2020 (crise sanitaire) est nettement visible.

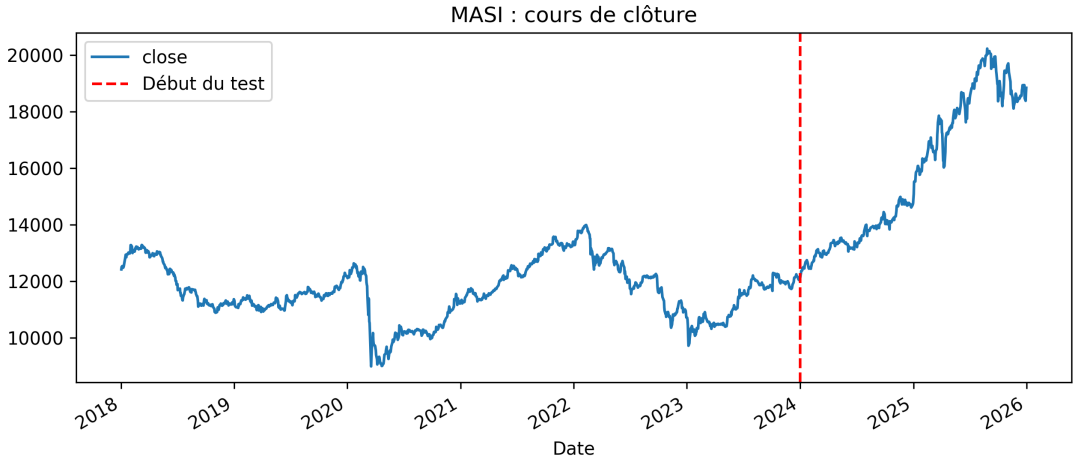


FIGURE 1 – Cours de clôture du MASI (2018–2025). La ligne rouge indique le début de la période de test (1er janvier 2024).

3 Méthodologie

3.1 Variables et cible

À partir du cours de clôture P_t, on calcule le rendement logarithmique $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Les variables explicatives, toutes calculées avec l'information disponible à la date t uniquement, sont :

— les cinq derniers rendements $(r_t, r_{t-1}, \ldots, r_{t-4})$;
— la volatilité sur 5 jours et sur 20 jours (écart-type glissant des rendements) ;
— le momentum sur 10 jours (somme des 10 derniers rendements).

La cible est binaire : 1 si le rendement du lendemain r_{t+1} est positif, 0 sinon. Sur l'ensemble de l'échantillon, 52,7 % des jours sont des jours de hausse.

3.2 Découpage chronologique

Le découpage est strictement chronologique pour éviter toute fuite temporelle : l'entraînement porte sur les observations antérieures au 1er janvier 2024 (1 474 jours, du 31 janvier 2018 au 28 décembre 2023) et le test sur les observations suivantes (492 jours, du 2 janvier 2024 au 30 décembre 2025). Le dernier jour de la période d'entraînement est retiré afin que sa cible ne chevauche pas la période de test. Aucun tirage aléatoire n'est utilisé. La standardisation des variables est ajustée uniquement sur l'entraînement.

3.3 Modèles

Trois approches sont comparées :

— une **référence** qui prédit toujours la classe majoritaire de l'entraînement (ici la hausse) ;

— une **régression logistique** sur variables standardisées ;
— une **forêt aléatoire** (300 arbres, profondeur maximale 4, au moins 20 observations par feuille).

Les hyperparamètres ont été fixés avant d'observer le jeu de test et n'ont jamais été ajustés dessus, afin d'éviter le *data snooping*.

3.4 Métriques

Les modèles sont évalués par l'exactitude, l'exactitude équilibrée et un test binomial unilatéral comparant l'exactitude de chaque modèle à celle de la référence. Une stratégie simulée est ensuite construite : position longue sur l'indice si le modèle prédit la hausse, liquidités sinon. Un coût de 0,1 % est appliqué à chaque changement de position (hypothèse). La performance est mesurée par le ratio de Sharpe annualisé, $\sqrt{252}\,\bar{r}/\sigma_r$, comparé à la stratégie « acheter et garder ».

4 Résultats

4.1 Capacité de prédiction

Le tableau 1 présente les résultats sur la période de test. La référence, qui prédit toujours la hausse, atteint 58,7 % d'exactitude car 58,7 % des jours de test sont des jours de hausse. La régression logistique et la forêt aléatoire atteignent toutes deux 53,1 %, soit moins que la référence. Les p-valeurs du test unilatéral (0,995) montrent que les modèles ne sont pas significativement meilleurs que la référence. L'exactitude équilibrée est proche de 0,50 pour les trois approches, ce qui traduit l'absence de capacité prédictive réelle.

Modèle	Exactitude	Exactitude équilibrée	p-valeur
Référence (classe majoritaire)	0,587	0,500	–
Régression logistique	0,531	0,515	0,995
Forêt aléatoire	0,531	0,510	0,995

TABLE 1 – Résultats sur la période de test (492 jours). La p-valeur teste l'hypothèse que le modèle est meilleur que la référence.

La figure 2 présente les matrices de confusion des deux modèles.

4.2 Stratégie simulée

Le tableau 2 donne le ratio de Sharpe annualisé selon le niveau de coût de transaction. Avec un coût de 0,1 %, la régression logistique obtient 1,37 et la forêt aléatoire 0,61, contre 1,74 pour la référence et pour la stratégie « acheter et garder ». Sans coût, la régression logistique affiche un Sharpe de 2,45, mais cet avantage disparaît dès que des frais sont appliqués : il devient négatif ($-0{,}69$) pour un coût de 0,3 %, car le modèle modifie très souvent sa position.

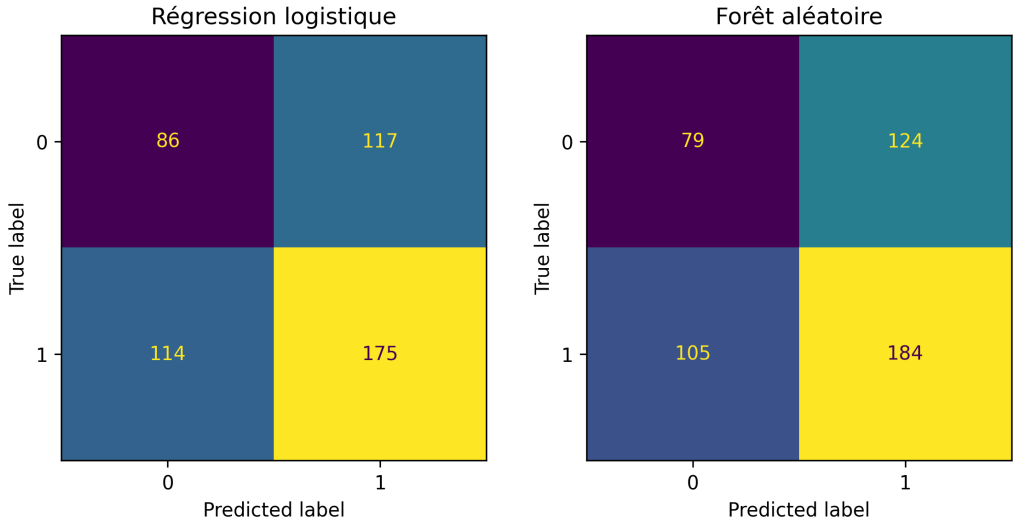


FIGURE 2 – Matrices de confusion de la régression logistique (à gauche) et de la forêt aléatoire (à droite) sur la période de test.

Modèle	Coût 0 %	Coût 0,1 %	Coût 0,3 %
Référence (classe majoritaire)	1,74	1,74	1,73
Régression logistique	2,45	1,37	−0,69
Forêt aléatoire	1,68	0,61	−1,44

TABLE 2 – Ratio de Sharpe annualisé sur la période de test selon le coût de transaction par changement de position. Pour la stratégie « acheter et garder », le Sharpe est de 1,74.

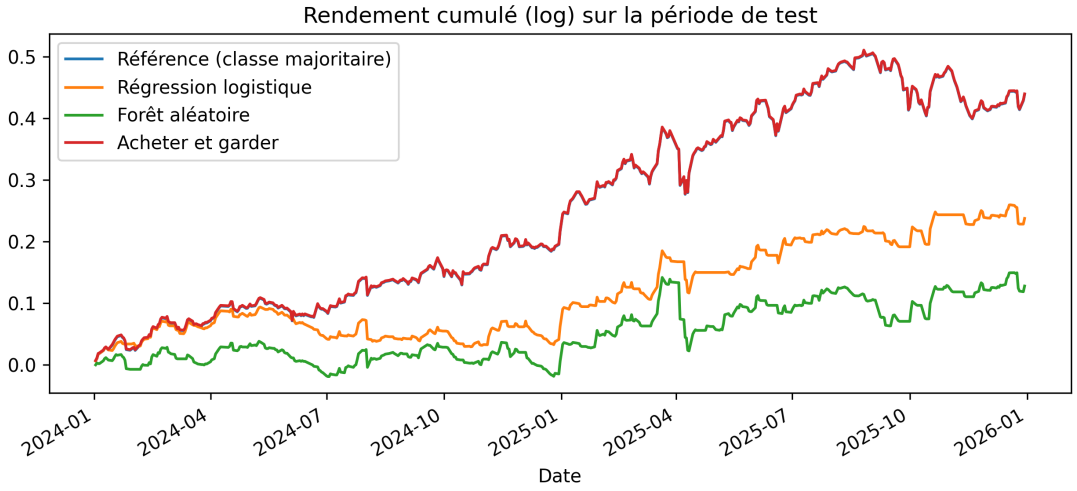


FIGURE 3 – Rendement cumulé (en logarithme) de chaque stratégie sur la période de test, avec un coût de 0,1 %.

5 Discussion et limites

Pourquoi la référence gagne. La période de test (2024–2025) est fortement haussière : 58,7 % de jours de hausse contre 50,6 % sur la période d'entraînement. Une règle qui prédit toujours la hausse profite de cette tendance, ce qui la rend difficile à battre. Les modèles, eux, prédisent la hausse seulement environ 60 % du temps (292 et 306 jours sur 492) et se trompent plus souvent.

Variables utiles. La figure 4 indique les variables auxquelles la forêt aléatoire accorde le plus d'importance. Ces importances décrivent le fonctionnement du modèle, mais pas une capacité de prévision : le modèle ne bat pas la référence.

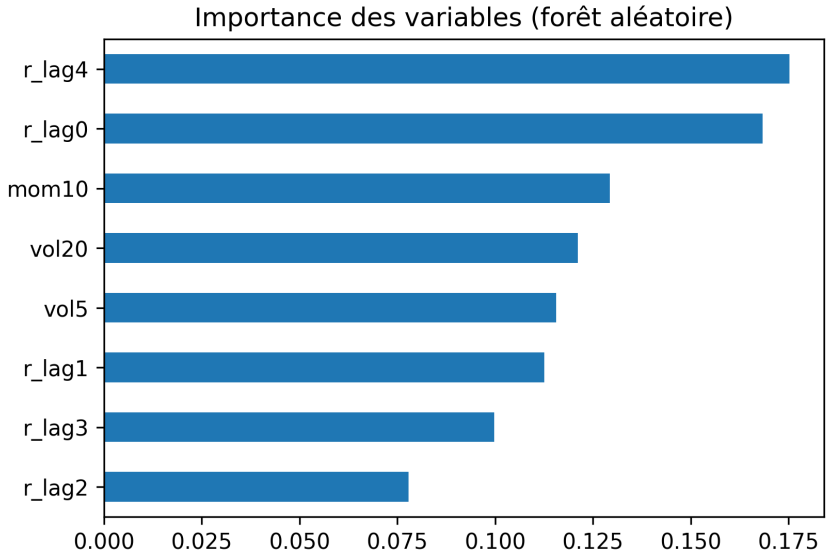


FIGURE 4 – Importance des variables dans la forêt aléatoire.

Limites.

- Une seule période de test d'environ deux ans, dont les résultats peuvent ne pas se généraliser.
- Le MASI est un indice : il n'est pas directement investissable. La stratégie simulée est donc fictive.
- Le coût de transaction de 0,1 % est une hypothèse, et l'exécution est supposée au cours de clôture.
- Seulement deux modèles, avec des hyperparamètres fixés avant le test. Tester de nombreux modèles et ne garder que le meilleur produirait des résultats trompeurs (*data snooping*).
- Seuls les rendements passés du MASI sont utilisés. Des données complémentaires (indices étrangers, variables macroéconomiques) pourraient être explorées.

6 Conclusion

Sur le MASI, entre 2018 et 2025, un modèle fondé sur les rendements passés ne prédit pas le signe du rendement du lendemain mieux qu'une référence naïve. Sur la période de

test, les deux modèles (53,1 % d'exactitude) font moins bien que la référence (58,7 %), et leur avantage apparent en stratégie simulée sans coûts disparaît avec des frais de transaction réalistes. Ces résultats vont dans le sens de l'hypothèse d'efficience du marché sous sa forme faible, avec la réserve d'une période de test courte et haussière.

Références

[1] Investing.com. *Moroccan All Shares (MASI) – Historical Data*. `https://www.investing.com/indices/masi-historical-data` (données téléchargées le [03/11/2026]).

[2] [Oumaima Hamou, Mohamed Oudgou and Abdeslam Boudhar] . *Analysis of the Effectiveness of Classical Models in Forecasting Volatility and Market Dynamics : Insights from the MASI and MASI ESG Indices in Morocco*. Journal of Risk and Financial Management, 18(7), 370, 2025. `https://www.mdpi.com/1911-8074/18/7/370`

[3] *Performance evaluation of technical indicators for forecasting the Moroccan stock index using deep learning*. IJEECS. `https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/view/33767`